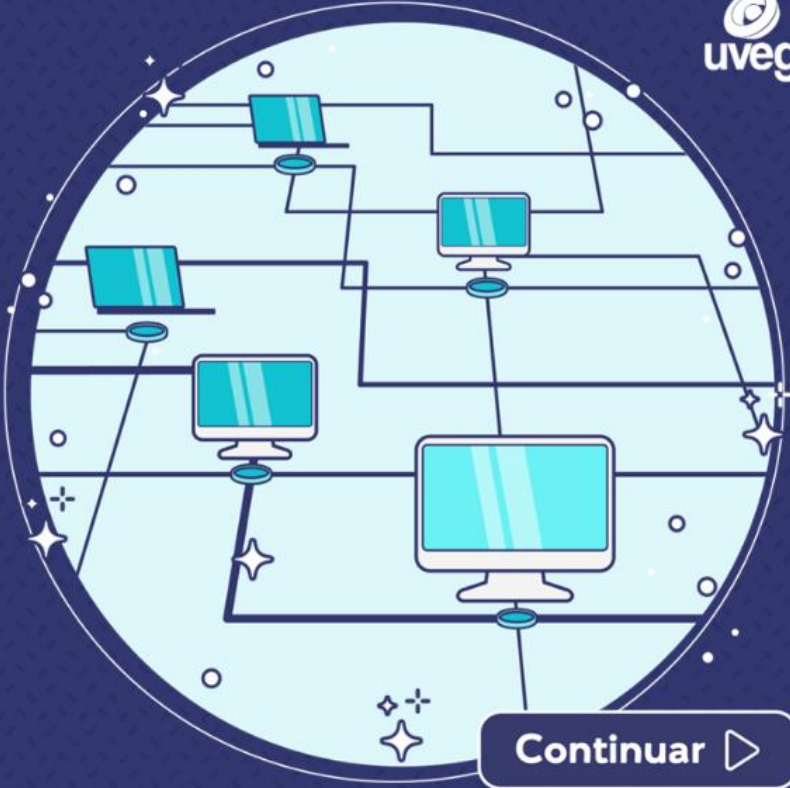


Subredes



Continuar

Contenido



Subredes

1.1. Subredes

1.2. Máscara de longitud fija

1.2. Máscara de longitud variable



# Subredes

, en esta Lección aprenderás a utilizar las máscaras de red para dividir una red en segmentos más pequeños y manejables, asimismo se te enseñará cómo calcular las direcciones de red y difusión.



# Subredes

Las direcciones IP contienen dos niveles jerárquicos. Cada dirección de red utiliza una parte para distinguir la red y otra para identificar un equipo o *host* dentro de esta; pero además el protocolo IP permite utilizar un tercer nivel de jerarquía al que se le conoce como **nivel de subred**.

|       |     |        |      |
|-------|-----|--------|------|
| Clase | Red | Subred | Host |
|-------|-----|--------|------|



# Subredes



## Concepto clave

- El **nivel de subred** es un método que se utiliza para maximizar la cantidad de direcciones de red dentro de una rango de direcciones IP públicas o privadas; es decir, aumentar las direcciones de red que existen entre las direcciones de red y las direcciones de red del *host*.



# Máscaras de red

A través de una **máscara de red** los dispositivos saben cuántos bits son usados para definir la porción de red y cuántos para la de *host*.



## Concepto clave

- La máscara de red es una secuencia numérica de 32 bits usada junto con la dirección IP que especifica la porción de red y de *host*. Al igual que una dirección IP, esta se expresa en un formato decimal separado por puntos.



Al convertir una máscara de red a un formato binario, los números uno indican la porción de bits de la dirección IP que se designan como bits de red; mientras que los ceros indican los bits que corresponden a la porción de *host*.



# Máscaras de red

A

La máscara de red para la dirección de clase A 91.38.43.21 estará definida por 255.0.0.0, ya que este tipo de direcciones hacen uso de los primeros 8 bits para definir el segmento de red (255 en binario equivale a 11111111).



Otra manera de expresar esta máscara de red es a través del sufijo /8, el cual indica los bits usados para la porción de red. Por lo tanto, la dirección IP con el sufijo de máscara de red sería 91.38.43.21/8.

Dirección IP

|    |   |    |   |    |   |    |
|----|---|----|---|----|---|----|
| 91 | . | 38 | . | 43 | . | 21 |
|----|---|----|---|----|---|----|

Máscara de red

|     |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 255 | . | 0 | . | 0 | . | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|---|

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 11111111 | . | 00000000 | . | 00000000 | . | 00000000 |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|

|     |   |      |
|-----|---|------|
| Red | . | Host |
|-----|---|------|



# Máscaras de red

**B**

La máscara de red para la dirección de clase **B** 140.77.125.89 estará definida por 255.255.0.0, ya que este tipo de direcciones hacen uso de los primeros 16 bits para designar el segmento de red.





Otra manera de expresar esta máscara de red es a través del sufijo /16, el cual indica los bits usados para la porción de red. Por lo tanto, la dirección IP con el sufijo de máscara de red sería 140.77.125.89/16.

Dirección IP

|     |   |    |   |     |   |    |
|-----|---|----|---|-----|---|----|
| 140 | . | 77 | . | 125 | . | 89 |
|-----|---|----|---|-----|---|----|

Máscara de red

|     |   |     |   |   |   |   |
|-----|---|-----|---|---|---|---|
| 255 | . | 255 | . | 0 | . | 0 |
|-----|---|-----|---|---|---|---|

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 | . | 00000000 |

|     |   |      |
|-----|---|------|
| Red | . | Host |
|-----|---|------|



# Máscaras de red



La máscara de red para la dirección de clase **C** 192.168.1.2 estará definida por 255.255.255.0, ya que este tipo de direcciones hacen uso de los primeros 24 bits para designar la red.



Otra manera de expresar esta máscara de red es a través del sufijo /24, el cual indica lo bits usados para la porción de red. Por lo tanto, la dirección IP con el sufijo de máscara de red sería 192.168.1.2 /24.

### Dirección IP

|     |   |     |   |   |   |   |
|-----|---|-----|---|---|---|---|
| 192 | . | 168 | . | 1 | . | 2 |
|-----|---|-----|---|---|---|---|

### Máscara de red

|     |   |     |   |     |   |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|---|
| 255 | . | 255 | . | 255 | . | 0 |
|-----|---|-----|---|-----|---|---|

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 |

|     |   |      |
|-----|---|------|
| Red | . | Host |
|-----|---|------|



## Cálculo de la dirección de red

Dada una dirección IP y una máscara de red de un dispositivo terminal, es posible calcular la dirección de red a la que pertenece el dispositivo y la dirección de difusión.



# Cálculo de la dirección de difusión y el rango de direcciones



La dirección de difusión es fácil de calcular una vez que se conoce la dirección de red. Descarga el siguiente PDF y analiza algunos ejemplos en los que se calcula la dirección de red, la dirección de difusión y el rango de direcciones.

Descargar PDF



## Ejemplos de cálculo de la dirección de la red

### Ejemplo 1

Calcula la dirección de red de una computadora que tiene asignadas la dirección IP **192.168.1.2** y la máscara de subred **255.255.255.0**.

#### Paso



Sustituir tanto la dirección IP como su máscara a un formato binario por medio del procedimiento de conversión de valores decimales a binarios.

#### Dirección IP

|          |   |          |   |          |   |         |
|----------|---|----------|---|----------|---|---------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 2       |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓       |
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 0000010 |

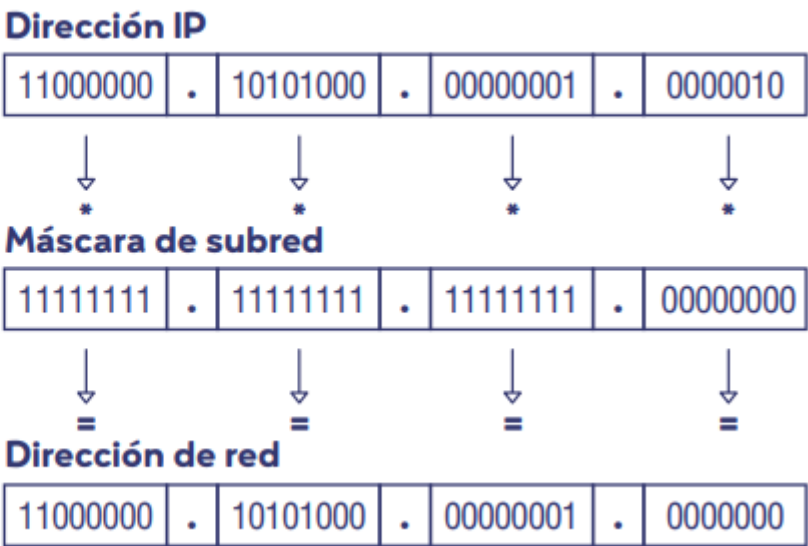
#### Máscara de red

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 255      | . | 255      | . | 255      | . | 0        |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 |



Paso 2

Multiplicar bit por bit tanto de la dirección IP como de la máscara. El primer bit (1) de la dirección IP se multiplica por el primer bit de la máscara (1), lo cual da como resultado 1. Lo mismo se hace para los otros bits.



El resultado de esta multiplicación es la dirección de red 11000000.10101000.00000001.0000000.

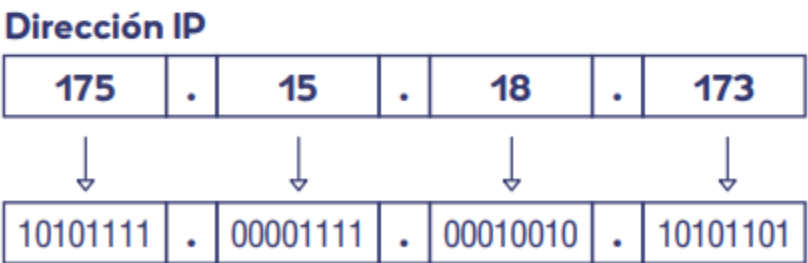
El resultado es la dirección de red **192.168.1.0**.

Ejemplo 2

Calcula la dirección de red de una computadora que tiene asignada la dirección IP **175.15.18.173/27**.

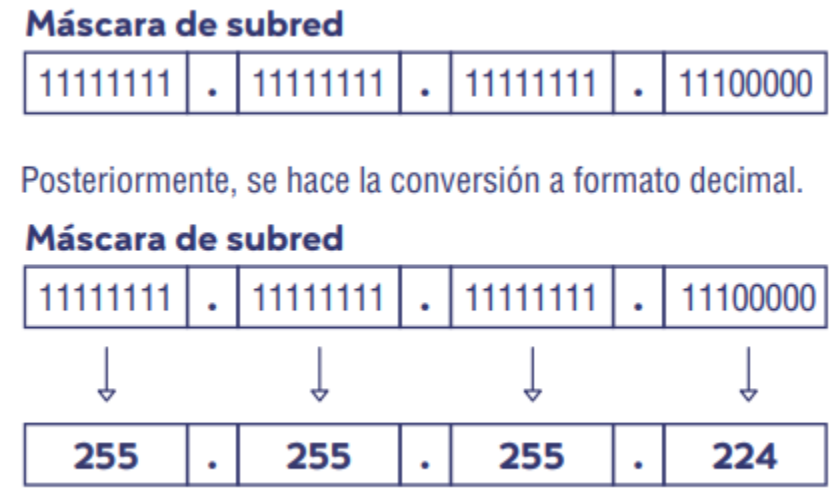
Paso 1

Convertir la dirección IP **175.15.18.173/27** a un formato binario.



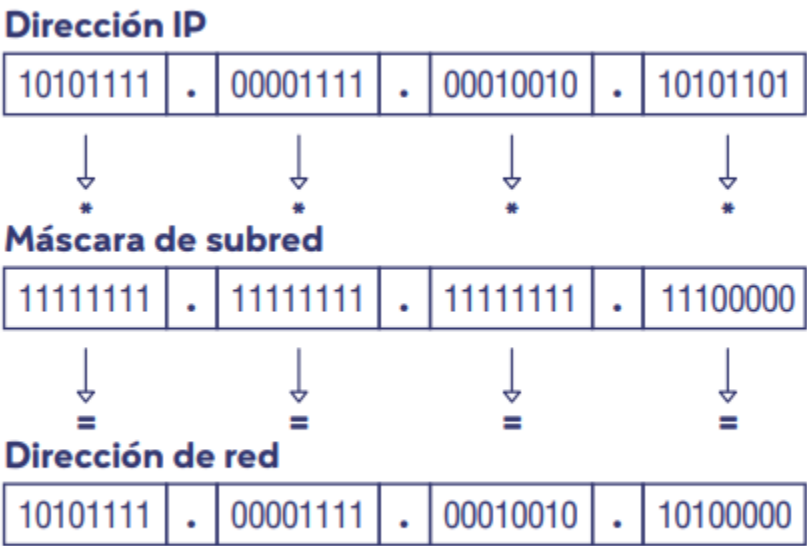
Paso 2

El sufijo /27 indica que la máscara contiene 27 números uno, los cuales se dividen en octetos comenzando desde la parte izquierda de la máscara. Para completar el último octeto se agregan ceros después de los unos.



Paso 3

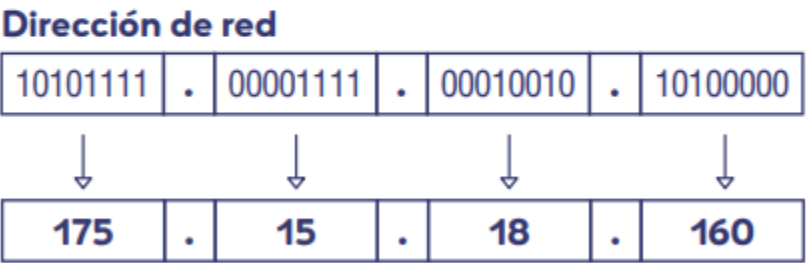
Se multiplica bit por bit, tanto de la dirección IP como de la máscara.



El resultado de esta multiplicación es la dirección de red  
**10101111.00001111.00010010.10100000.**

Paso 4

Sustituir la dirección de red  
10101111.00001111.00010010.10100000 por su formato decimal.



El resultado es la dirección de red **175.15.18.160.**



Ejemplos de cálculo de la dirección de difusión y el rango de direcciones

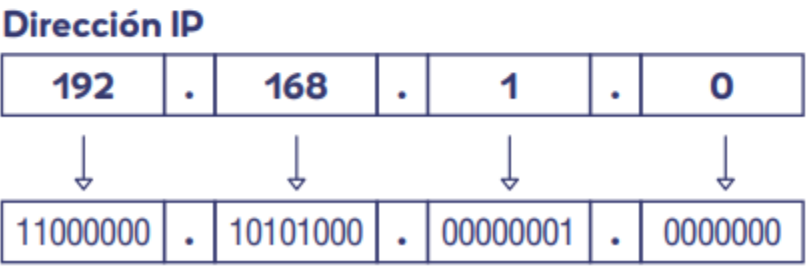
Ejemplo 1

Calcula la dirección de difusión y el rango de direcciones de una red que tiene asignados los siguientes datos:

Dirección de red: 192.168.1.0  
Máscara de red: 255.255.255.0

Paso 1

Convertir la dirección de red a formato binario.



Paso 2

Convertir en números uno los bits destinados al *host* y posteriormente cambiar toda la dirección a formato decimal.

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 00000000 |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 11111111 |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 255      |

El resultado será la dirección de difusión **192.168.1.255**. Por lo tanto, el rango de direcciones de esa red va desde **192.168.1.0** hasta **192.168.1.255**. La primera será la dirección de red y la última, la dirección de difusión. Ambas están reservadas y no pueden ser utilizadas por ningún dispositivo en la red.

Ejemplo 2

Calcula la dirección de difusión y el rango de direcciones de un dispositivo que tiene asignados los siguientes datos:

Dirección de red: 175.15.18.160  
Máscara de red: 255.255.255.224

Paso 1

Convertir la dirección de red a formato binario.

|              |   |          |   |          |   |          |
|--------------|---|----------|---|----------|---|----------|
| Dirección IP |   |          |   |          |   |          |
| 175          | . | 15       | . | 18       | . | 160      |
| ↓            |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 10101111     | . | 00001111 | . | 00010010 | . | 10100000 |

Paso 2

Agregar números uno a la porción final del *host* y posteriormente cambiar toda la dirección a formato decimal.

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 10101111 | . | 00001111 | . | 00010010 | . | 10100000 |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 10101111 | . | 00001111 | . | 00010010 | . | 10111111 |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 175      | . | 15       | . | 18       | . | 191      |

El resultado será la dirección de difusión **175.15.18.191**. Por lo tanto, el rango de direcciones de esa red va desde **175.15.18.160** hasta **175.15.18.191**. La primera será la dirección de red y la última, la dirección de difusión. Ambas están reservadas y no pueden ser utilizadas por ningún dispositivo en la red.

## Dividir una red en subredes

Dividir una red significa crear varias subredes a partir de una dirección de red, para tener una mejor disposición y administración de los diferentes equipos que la conforman. Este proceso es un paso fundamental en el diseño de una red en una organización, con el objetivo de usar eficazmente los recursos informáticos. Dividir una red en dos subredes es el proceso de división de una red más simple que hay.

Descarga el siguiente PDF y analiza el ejemplo.

[Descargar PDF](#)



## Ejemplo de división de una red en dos subredes

Obtén dos subredes y las direcciones de difusión de cada una de ellas, de la siguiente dirección:

**Dirección de red:** 192.168.1.0/24

**Máscara de red:** 255.255.255.192

### Paso 1

Convertir la dirección de red y la máscara de red a formato binario.

#### Dirección IP

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 0        |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 00000000 |

#### Máscara de red

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 255      | . | 255      | . | 255      | . | 0        |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 |

### Paso 2

Debido a que se requieren dos subredes, se debe pedir prestado un bit al segmento de *host* en la máscara de red.

#### Máscara de red

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 |



Paso 3

Convertir la segunda máscara de red a número decimal.

Máscara de subred 2

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 255      | . | 255      | . | 255      | . | 128      |

De esta manera, se tienen dos subredes con una máscara de 25 bits: **255.255.255.128**. La **primera subred** tendría la dirección **192.168.1.0/25**.

Dirección de subred 1

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 0/25     |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 00000000 |

Paso 4

Calcular la dirección de difusión de la primera subred a partir de la dirección de subred y convirtiendo en números uno el segmento de bits designado para el *host*.

Dirección de difusión de la subred 1

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 01111111 |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 127/25   |

La **dirección de difusión** de la red será **192.168.1.127**.

Paso 5

Se convierte a formato binario la segunda subred, la cual queda como **192.168.1.128/25**.

Dirección de subred 2

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 128/25   |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 10000000 |

Paso 6

Al agregar números uno al segmento de *host* de la dirección de subred, la dirección de difusión de la segunda subred queda **192.168.1.255**.

Dirección de difusión de la subred 2

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 255/25   |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 11111111 |

La siguiente tabla muestra un resumen con las direcciones de subred, el rango de direcciones del *host* y la dirección de difusión de la subred para cada una de las subredes obtenidas.

| Subred | Dirección de subred | Rango de direcciones de <i>host</i> | Dirección de difusión de la subred |
|--------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 192.168.1.0/25      | 192.168.1.1 - 192.168.1.126         | 192.168.1.127                      |
| 2      | 192.168.1.128/25    | 192.168.1.129 - 192.168.1.254       | 192.168.1.255                      |

Tabla 1. Direcciones de subredes y *host*.



## División de una red en más de dos subredes

¿Qué procedimiento habría que seguir para crear tres subredes a partir de una misma dirección de red? En este caso, pedir prestado un bit a la parte de *host* no es suficiente ya que solo se podrían crear dos subredes. Entonces, es necesario al menos pedir prestados dos bits a la porción de *host*, de esta manera se crearían hasta 4 subredes.

Continúa para conocer más.



, la forma de saber cuántas subredes se pueden crear según el número de bits prestados es mediante la fórmula:

$2^n$ , donde  $n$  es el número de bits prestados.



## Máscaras de red

Para el ejemplo anterior donde se divide una red en dos subredes, en el que se tomaba un bit de la porción del *host*, el número de subredes que se pueden crear es  $2^1 = 2$ . En caso de pedir prestados dos bits, el número de subredes que se pueden crear es  $2^2 = 4$ .

$n = \text{bits prestados} = 1$

Número de subredes =  $2^1 = 2$

$n = \text{bits prestados} = 2$

Número de subredes =  $2^2 = 4$



## Ejemplo de división de una red en cuatro subredes

De la siguiente dirección, crea cuatro subredes y obtén las direcciones de difusión de cada una de ellas:

**Dirección de red:** 192.168.1.0/24

**Máscara de red:** 255.255.255.192



## Paso 1

Convertir la máscara al sistema binario y agregar dos bits prestados, considerando la fórmula:

$$n = \text{bits prestados} = 2$$

$$\text{Número de subredes} = 2^2 = 4$$

### Máscara de red

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 255      | . | 255      | . | 255      | . | 192      |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 11000000 |



## Paso 2

Combinar los ceros y unos en los dos bits que se pidieron prestados, para crear cuatro subredes:

### Subred 1

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 0/26     |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 |

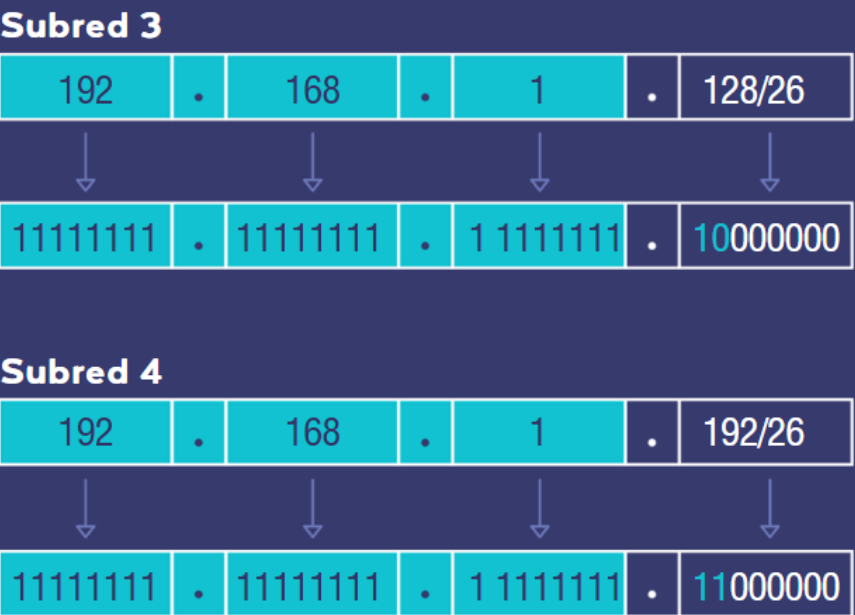
### Subred 2

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 64/26    |
| ↓        |   | ↓        |   | ↓        |   | ↓        |
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 01000000 |



## Paso 2

Combinar los ceros y unos en los dos bits que se pidieron prestados, para crear cuatro subredes:



## Paso 3

Las direcciones de difusión se obtienen al agregar números uno después de la porción de subred. En la siguiente tabla se muestran las cuatro subredes creadas con sus rangos de direcciones para los *hosts* y la dirección de difusión.





| Subred | Dirección de subred | Rango de direcciones de <i>host</i> | Dirección de difusión de la subred |
|--------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 192.168.1.0/25      | 192.168.1.1 - 192.168.1.62          | 192.168.1.63                       |
| 2      | 192.168.1.64/25     | 192.168.1.65 - 192.168.1.126        | 192.168.1.127                      |
| 3      | 192.168.1.128/25    | 192.168.1.129 - 192.168.1.190       | 192.168.1.191                      |
| 4      | 192.168.1.192/25    | 192.168.1.193 - 192.168.1.254       | 192.168.1.255                      |

Tabla 1. Direcciones de subredes y *host*.



## Cálculo de *hosts* disponibles

El cálculo del número de *hosts* disponibles se realiza mediante la fórmula:

$2^m - 2$ , donde m es el número de bits de la porción de *host* de las subredes.



Por ejemplo, para el caso de la máscara de subred **255.255.255.128**, se tiene que los últimos 7 bits de la máscara son para *hosts*. Por lo tanto, se tendrá que  **$2^7 - 2 = 126$**  direcciones de *host* disponibles para cada subred.

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

$m = \text{bits de } host = 7$

Número de direcciones disponibles para *hosts* =  $2^7 - 2 = 126$



Esto se puede ver en los rangos de direcciones en la tabla previamente mostrada en el ejemplo de la división de una red en dos subredes.

| Subred | Dirección de subred | Rango de direcciones de <i>host</i> | Dirección de difusión de la subred |
|--------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 192.168.1.0/25      | 192.168.1.1 - 192.168.1.126         | 192.168.1.127                      |
| 2      | 192.168.1.128/25    | 192.168.1.129 - 192.168.1.254       | 192.168.1.255                      |

Tabla 2. Direcciones de subredes y *host*.



En el ejemplo de división de una red en cuatro subredes, se pidieron prestados dos bits para crear cuatro subredes. Por lo tanto, quedaron seis bits en la máscara de subred para los *hosts*. Entonces, se tiene que  $2^6 - 2 = 62$  direcciones de *host* disponibles para cada subred. Es decir,  $62 \times 4 = 248$  *hosts* en total para las cuatro subredes.

Máscara de subred: 255.255.255.192

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 11000000 |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|

$m = \text{bits de } host = 6$

Número de direcciones disponibles para *hosts* =  $2^6 - 2 = 62$

Subredes = 4

Total de *hosts* para las cuatro subredes =  $62 \times 4 = 248$



# Máscara de longitud fija

A este tipo de máscara de subred se le conoce como **FLSM** por sus siglas en inglés *Fixed Length Subnet Mask* y consiste en que todas las subredes tengan la misma máscara de subred.

Lo único que cambia o varía en cada subred es la dirección y sus parámetros (dirección de red y rango de direcciones asignables), por lo que es poco flexible y esto provoca que se desperdicie la capacidad de numeración de la red original.

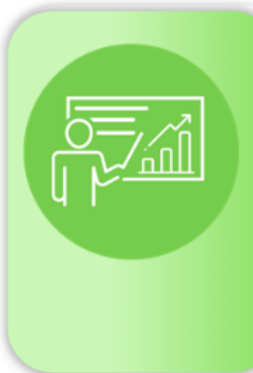


Al utilizar el método de máscara de subred de longitud fija, los requerimientos se pueden presentar de dos formas:



**Pedir una cantidad de subredes**

Se determina la longitud de la máscara, debido a que solo se deben agregar los bits que se necesitan para cierta cantidad de subredes. Revisa el siguiente ejemplo.



**Ejemplo**

- Para 5 subredes se necesitan 3 bits, ya que con esta cantidad se pueden identificar hasta 8 subredes ( $2^3=8$ ).

$2^m$  = número de subredes necesarias (donde m es igual al número de bits).

| Subred 1 | Subred 2 | Subred 3 | Subred 4 | Subred 5 | Subred 6 | Subred 7 | Subred 8 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 000      | 001      | 010      | 011      | 100      | 101      | 110      | 111      |



**Pedir una cantidad de *hosts* por subred:**

Si se solicita una cantidad de *hosts* no es posible determinar directamente la longitud de la máscara. Por lo tanto, hay que definir la cantidad de bits de *hosts* necesarios menos los bits de *hosts* que se tienen en la red base y el resultado será el aumento en la máscara de subred. Revisa el siguiente ejemplo.



**Ejemplo**

La máscara base es de 24 bits y se solicitan redes de por lo menos 20 *hosts*, para ello se necesitan 5 bits ( $2^5=32-2=30$ )\*. Estos 5 bits se tomaron de los 8 bits de *host* que en la máscara inicial se consideraron para *hosts*, es decir, quedan 3 bits para subredes.

Por lo tanto, la máscara que se debería usar para redes de por lo menos 20 *hosts* será de  $24+3 = 27$  bits.

\*Nota: recuerda que el cálculo del número de *hosts* disponibles se realiza mediante la fórmula:

$2^m-2$ , donde m es el número de bits de la porción de *host* de las subredes.



## Máscara de longitud fija

Para ejemplificar un caso práctico consulta el siguiente video:

Ver video



**Autor:** Juancar Molinero

**Título:** *Subnetting - 02 Subnetting tradicional (FLSM)*



VIDEO

## Máscara de longitud variable

A este tipo de máscara de subred se le conoce como **VLSM** por sus siglas en inglés *Variable Length Subnet Mask* y consiste en que cada subred tenga una máscara de subred de longitud variable, es decir, las máscaras se adaptan al número de direcciones de red necesarias en cada subred.





## Máscara de longitud variable



Cuando se asigna un rango de direcciones, ese rango tiene una máscara de subred establecida dependiendo de la capacidad de *hosts* que debe direccionar y el resto se deja como reserva para otras subredes o para uso futuro, con la probabilidad de que estas subredes de reserva puedan ser diferentes en su tamaño a las ya determinadas. Con este método se puede resolver tanto la falta de flexibilidad como el desperdicio de direcciones de red.



## Máscara de longitud variable



Para comprender este método revisa el siguiente video:

**Ver video**



**Autor:** Juancar Molinero

**Título:** *Subnetting - 03 Subnetting VLSM*



## En resumen

Las máscaras de red se utilizan para saber qué parte de una dirección IP corresponde a la red y cuál a la de *host*. Los pasos elementales para el diseño de una red en una empresa son:

- Saber calcular la red a la que pertenece una computadora o dispositivo.
- Dividir una red en subredes.
- Calcular su rango de *hosts*.
- Obtener las direcciones de subred y difusión.

